



Video -> CSS

INTERACCION EN LA WEB

DESCRIPCIÓN BREVE

Gestión Multimedia en HTML5: Imágenes Responsivas, Audio y Vídeo Avanzado

PabloSG

2ºDAW-DIW

Índice

1.Título del tema	2
2.Explicación detallada del contenido	2
2.1 Conceptos incluidos	2
2.2 Delimitación del tema	2
2.3 Nivel previsto de dificultad	2
3.Relación con la asignatura	3
4.Estructura prevista de la píldora	3
4.1 Introducción	3
4.2 Conceptos básicos	3
4.3 Base teórica	3
4.4 Ejemplos prácticos	3
4.5 Aplicación práctica/demostración	3
4.6 Turno de preguntas	3
5. Progresión del contenido	4

1. Título del tema

Gestión Multimedia en HTML5: Imágenes Responsivas, Audio y Vídeo Avanzado

2. Explicación detallada del contenido

El tema aborda la integración de sonido, vídeo y animaciones en páginas web utilizando las tecnologías estándar de HTML5, CSS y JavaScript. Se trata de un contenido esencial para comprender cómo enriquecer la experiencia del usuario en entornos digitales, aportando interactividad y dinamismo a los proyectos.

2.1 Conceptos incluidos

- Uso de etiquetas HTML5: **<audio>**, **<video>**, **<picture>**, **<source>**, **<track>**.
- Imágenes responsivas con **srcset**, **sizes** y dirección de arte con **<picture>**.
- **API HTMLMediaElement**: propiedades y métodos (**.play()**, **.pause()**, **.currentTime**, **.volume**, **.muted**).
- Eventos multimedia críticos: **loadedmetadata**, **timeupdate**, **ended**.
- Estilizado de reproductores personalizados con **CSS y JS**.
- Accesibilidad y subtítulos con **<track>** y formato WebVTT.
- Estrategia de formatos y **fallback**: WebM, MP4, AVIF, WebP, codec AV1.
- Atributos de rendimiento (**preload="none"**, **metadata**, **auto**).
- Implementación de la Picture-in-Picture API (**video.requestPictureInPicture()**)

2.2 Delimitación del tema

- **Sí entra:**
 - Añadir audio y vídeo con controles personalizados.
 - Imágenes responsivas y dirección de arte.
 - Subtítulos y accesibilidad.
 - Optimización de rendimiento y compatibilidad.
- **No entra:**
 - Edición avanzada de vídeo/audio.
 - Animaciones 3D complejas.
 - Uso de APIs externas (YouTube, Vimeo, Spotify).
 - Uso de librerías externas (Video.js, Plyr).

2.3 Nivel previsto de dificultad

Explicación básica + ejemplos prácticos de nivel intermedio/avanzado, con énfasis en la creación de reproductores personalizados y gestión de imágenes responsivas.

3.Relación con la asignatura

El contenido de la píldora formativa aborda de manera directa todos los criterios de evaluación del RA4, ya que se centra en la integración práctica de sonido, vídeo y animaciones en proyectos web.

4.Estructura prevista de la píldora

4.1 Introducción

- Importancia del contenido multimedia en la web actual.
- Ejemplos de aplicaciones reales (plataformas educativas, streaming, prensa digital).

4.2 Conceptos básicos

- Definición de multimedia e interactividad.
- Etiquetas y estándares HTML5 para imágenes, audio y vídeo.

4.3 Base teórica

- Tecnologías implicadas: HTML, CSS, JS, APIs nativas.
- Compatibilidad y configuración de navegadores.
- Estrategias de fallback y formatos modernos (WebM, AVIF, WebP).

4.4 Ejemplos prácticos

- Inserción de audio y vídeo con etiquetas HTML5.
- Creación de controles personalizados con la API HTMLMediaElement.
- Uso de eventos multimedia (timeupdate, ended) para sincronizar UI.
- Implementación de subtítulos con <track> y WebVTT.
- Imágenes responsivas con srcset, sizes y <picture>.
- Activación de Picture-in-Picture API.

4.5 Aplicación práctica/demostración

- Maquetación de una página con imágenes responsivas y reproductor multimedia personalizado.
- Prototipo interactivo con barra de progreso, botones de reproducción/pausa y subtítulos.
- Verificación en distintos navegadores/dispositivos.

4.6 Turno de preguntas

Resolución de dudas y aclaraciones.

5. Progresión del contenido

- **Fase inicial:** conceptos básicos de multimedia en la web.
- **Fase intermedia:** integración de imágenes responsivas y audio/vídeo mediante etiquetas HTML5.
- **Fase avanzada:** creación de reproductores personalizados con CSS y JS, gestión de eventos y subtítulos.
- **Fase final: aplicación** práctica en un prototipo completo y verificación en distintos navegadores/dispositivos.